

ANÁLISE DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES EM DISCIPLINAS DE FÍSICA BÁSICA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

ANALYSIS OF PERFORMANCE OF STUDENTS IN BASIC PHYSICS COURSES IN EXACT AND TECHNOLOGICAL SCIENCE AREAS

Júlio Akashi Hernandez¹, Giovana Trevisan Nogueira², Paulo Henrique Dias Menezes³

¹Universidade Federal de Juiz de Fora/Departamento de Física, jahernandes@gmail.com

²Universidade Federal de Juiz de Fora/Departamento de Física, giovana@fisica.ufjf.br

³Universidade Federal de Juiz de Fora/Departamento de Educação, paulo.menezes@ufjf.edu.br

Resumo

Neste trabalho, apresentamos um estudo sobre o desempenho de estudantes em disciplinas de Física Básica nos cursos de ciências exatas e tecnológicas de uma universidade pública federal, nos últimos 15 anos. Esta análise é contextualizada pelo REUNI, programa de expansão e reestruturação universitária que foi implementado nessa universidade a partir de 2009. Além de duplicar as vagas em cursos de ciências exatas, o REUNI trouxe também um aumento expressivo em novas modalidades de engenharia e a criação de novos cursos noturnos e à distância na área de ciências exatas, a maioria deles exclusivos para formação de professores (Licenciaturas). Entretanto, mostramos que esse aumento de vagas implicou na diminuição das taxas de aprovação em disciplinas de Física Básica e no aumento do abandono das disciplinas, no trancamento das matrículas e na desistência de vagas na universidade. Apresentamos também dados que mostram uma clara diferença entre a formação de ingressantes em Ciências Exatas e em Engenharias, comparação importante devido à diferença de atratividade entre as duas grandes áreas, e que a estrutura curricular desses cursos pouco ou nada faz para diminuir essa diferença. Concluímos que a expansão de vagas pelo REUNI na instituição investigada não beneficiou a formação de mais alunos em ciências exatas. Pelo contrário, apesar de haver mais alunos cursando as disciplinas básicas, há menos alunos cursando as disciplinas específicas de cada curso em ciências exatas. Defendemos mudanças estruturais nos currículos, que os tornem enxutos e diversificados, levando em conta abordagens específicas de cada curso, e na formação dos próprios professores universitários, para que levem em conta novos métodos de ensino, como, por exemplo, estratégias de trabalho com turmas grandes, como o peer instruction.

Palavras-chave: REUNI, física básica, ciências exatas e tecnológicas, formação inicial em física

Abstract

In this work we present a study on the performance of students in disciplines of Basic Physics on courses of exact sciences and technology of a public federal university in the last 15 years. This analysis is contextualized by REUNI, the program of university expansion and restructuring that was implemented in this university from 2009. Besides duplicating the places available in exact sciences courses, REUNI

brought an expressive increase also in new modalities of engineering and creation of new nocturnal and at-a-distance courses of exact sciences, many of them exclusive for the formation of teachers (Licenciaturas). However, we show that this expressive increase of places resulted in a decrease in the approval rates and an increase in the abandonment in disciplines, and registration locking and waiving in the university. We also present data that show not only the clear difference between the newcomer formation in Exact Sciences and Engineering, an important comparison due to the attractivity between these two big areas, and that the curricular structure little or nothing does to diminish this difference. We conclude that the places expansion by REUNI did not benefit the formation of students in exact sciences. On the contrary, although there are more students registered in basic physics, there are fewer students registered in the specific disciplines of each course in exact sciences. We propose that curricular structural changes, to make them lean and diversified, taking into account the specific approaches of each course, and in the formation of the university professors themselves, to take into account new teaching methods, for example, teaching strategies for big classes, like peer instruction.

Keywords: Reuni, basic physics, STEM, initial formation in physics

Introdução

O Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) foi implementado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) a partir de 2009, após um período de mais de um ano de discussões internas. Particularmente, o Instituto de Ciências Exatas (ICE/UFJF) apresentou um projeto de duplicação das vagas nos cursos de ciências exatas já existentes, como justificativa para a expansão do quadro docente, construção de prédios de pesquisa e de ensino, reposição de equipamentos de laboratórios de ensino, concessão de novas bolsas de graduação e de pós-graduação, etc.

A partir de 2009 foi criado o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Exatas (BI-CE), com entrada anual no primeiro semestre de cada ano, e inspirado fortemente na proposta de graduação interdisciplinar criada pela Universidade Federal do ABC (UFABC) que contempla um sistema de formação em dois ciclos: um geral e outro específico. O BI-CE aumentou para 325 as vagas anuais totais dos seguintes cursos presenciais que já existiam: Bacharelado e Licenciatura em Física, Química e Matemática, e Bacharelado em Estatística e Ciência da Computação. As entradas nestes cursos, que eram semestrais, passaram a ser anuais, no início de cada ano.

O BI-CE corresponde ao primeiro ciclo de formação, generalista, com um currículo mínimo comum entre as várias áreas de ciências exatas e tecnológicas, e com o restante do currículo aberto e adaptável às várias possibilidades de formação, com expectativa de colação de grau em três anos. Após este período, o aluno recebe um diploma de Bacharel em Ciências Exatas e pode prosseguir seus estudos, no segundo ciclo, em alguma área específica, tal como: Bacharelados em Física, Química, Matemática, Ciência da Computação, Estatística e Engenharia Computacional, e Licenciaturas em Física, Química, Matemática e Computação. O diploma do segundo ciclo pode ser obtido em um ano adicional caso o aluno tenha direcionado sua formação já no primeiro ciclo para a área desejada.

O maior benefício do BI-CE seria a formação generalista em ciências exatas, que possibilitaria um maior contato com as áreas de formação possíveis, e uma escolha mais amadurecida pelo aluno para sua carreira futura. Ou seja, caso o aluno mude de ideia em relação a sua área de interesse inicial, não precisaria passar por outro processo seletivo de ingresso e nem disputar vagas remanescentes.

A escolha pelo 2º ciclo já pode ser feita a partir do 3º período do BI-CE, desde que sejam cursadas, no mínimo, as disciplinas obrigatórias comuns aos cursos de ciências exatas, veja a Figura 1. Os alunos que cumprem esse pré-requisito passam a disputar entre si as vagas limitadas por cada curso para o segundo ciclo. Apesar de essa disputa ter sido motivo de preocupação institucional, as vagas para os cursos de segundo ciclo nunca foram completamente ocupadas em nenhum dos cursos de ciências exatas.

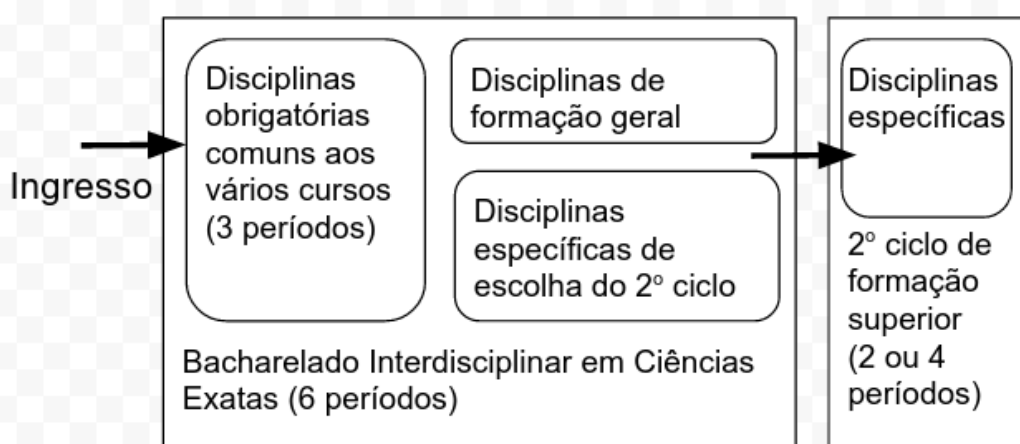


Figura 1: Estrutura curricular do Bacharelado Interdisciplinar em

Ciências Exatas como 1º ciclo de formação superior, e sua relação com o 2º ciclo de formação.

No 1º ciclo há disciplinas obrigatórias comuns, durante os 3 primeiros períodos, e nos 3 períodos seguintes há disciplinas de formação geral, e disciplinas de formação específica, de forma que o aluno possa direcionar sua formação para uma área específica. No 2º ciclo há somente disciplinas específicas, que podem durar mais 2 períodos para cursos na área de exatas, ou 4 períodos no caso das engenharias. Note que estes períodos sugeridos raramente são seguidos pelos alunos, devido a reprovações ou adequações individuais na organização de suas disciplinas.

A entrada para os cursos de Licenciatura também foi incluída no BI-CE. Entretanto, o aluno que opta por alguma Licenciatura pode se abster da formação em Ciências Exatas e direcionar seu percurso acadêmico para as disciplinas pedagógicas gerais e específicas quando achar conveniente. As disciplinas de formação técnica básica e específica são comuns aos bacharelados e aos licenciandos. Argumentava-se àquela época de criação do BI-CE que as Licenciaturas também seriam beneficiadas pelo BI-CE, dada a carência de profissionais nessa área (BORGES, 2006).

Por tudo isso, o REUNI representou um marco sem precedentes no aumento da oferta de vagas nos cursos da área de ciências exatas. Em números atuais, na UFJF a quantidade total de vagas nessa área quase triplicou desde 2009. Porém, o

número de graduandos na área não acompanhou esse aumento. A evasão nos cursos de ciências exatas tornou-se mais acentuada e os velhos problemas de desempenho dos estudantes em disciplinas básicas se agravaram. Para investigar possíveis causas desses problemas, desenvolvemos uma pesquisa quantitativa longitudinal que avaliou o desempenho de estudantes da área de ciências exatas em disciplinas de física básica.

Metodologia

O estudo foi desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que fica localizada em um município de aproximadamente 500 mil habitantes, na região sudeste do Estado de Minas Gerais. Sua localização às margens da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte torna-a uma cidade estratégica no comércio entre as duas capitais. O ensino de física nessa Instituição acompanha a criação da própria universidade em 1960, inicialmente com os cursos de Engenharia, e depois com a criação dos cursos de Licenciatura em Física em 1970, e de Bacharelado em Física em 1984, ambos com duração sugerida de 4 anos.

As disciplinas analisadas foram ministradas por docentes do Departamento de Física (DF) da Instituição. Os dados foram extraídos do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), módulo de ensino, a partir dos registros de planos departamentais do DF e dos registros de notas dos alunos. A síntese de dados foi feita apenas para as seguintes disciplinas: Laboratório de Ciências, Física I, Física II e Física III.

Laboratório de Ciências

A disciplina Laboratório de Ciências foi criada exclusivamente para o BI-CE e é ministrada desde 2010. Foi idealizada, inicialmente, como um primeiro contato dos alunos ingressantes com laboratórios de ensino de ciências. É a única disciplina do curso com caráter multidisciplinar, na qual 4 horas semanais de atividades, exclusivamente práticas, são divididas principalmente entre docentes de Física e de Química, e em menor grau com docentes de Estatística e de Computação. As atividades correspondem a metodologias comuns e/ou complementares entre as várias áreas, tais como: obtenção, análise, organização e apresentação de dados, em tabelas e gráficos, e redação de relatórios de pesquisa.

As avaliações correspondem a duas provas escritas sobre o conteúdo dos experimentos. As questões dessas avaliações cobrem conteúdos do ensino médio, por exemplo: sobre uma experiência de difração de luz, através de uma grade de difração, pergunta-se quantas ranhuras por mm tem a grade, dados seu tamanho e a quantidade total de ranhuras; ou, numa experiência de calor específico de sólidos, quer-se saber qual diferença em graus Celsius corresponde a uma dada diferença em Kelvin. A expectativa era de que a aprovação nessa disciplina fosse de próxima de 100%. A primeira oferta dessa disciplina ocorreu em 2010, com 22 turmas e 809 alunos matriculados. A Figura 2 mostra as notas finais em Laboratório de Ciência separados entre alunos dos cursos de engenharias e do curso de ciências exatas.

A taxa média de aprovação na disciplina Laboratório de Ciências dos alunos de Ciências Exatas é de 40%, enquanto que para os alunos de Engenharias essa taxa é de 79%. Outro dado relevante é que apesar de ser uma disciplina que pouco exigia de tarefas extraclasse houve 22% de desistências entre alunos de Ciências Exatas e apenas 8% entre os de Engenharias. Isso indica um perfil bastante diferenciado entre alunos que ingressam em Ciências Exatas e em Engenharias.

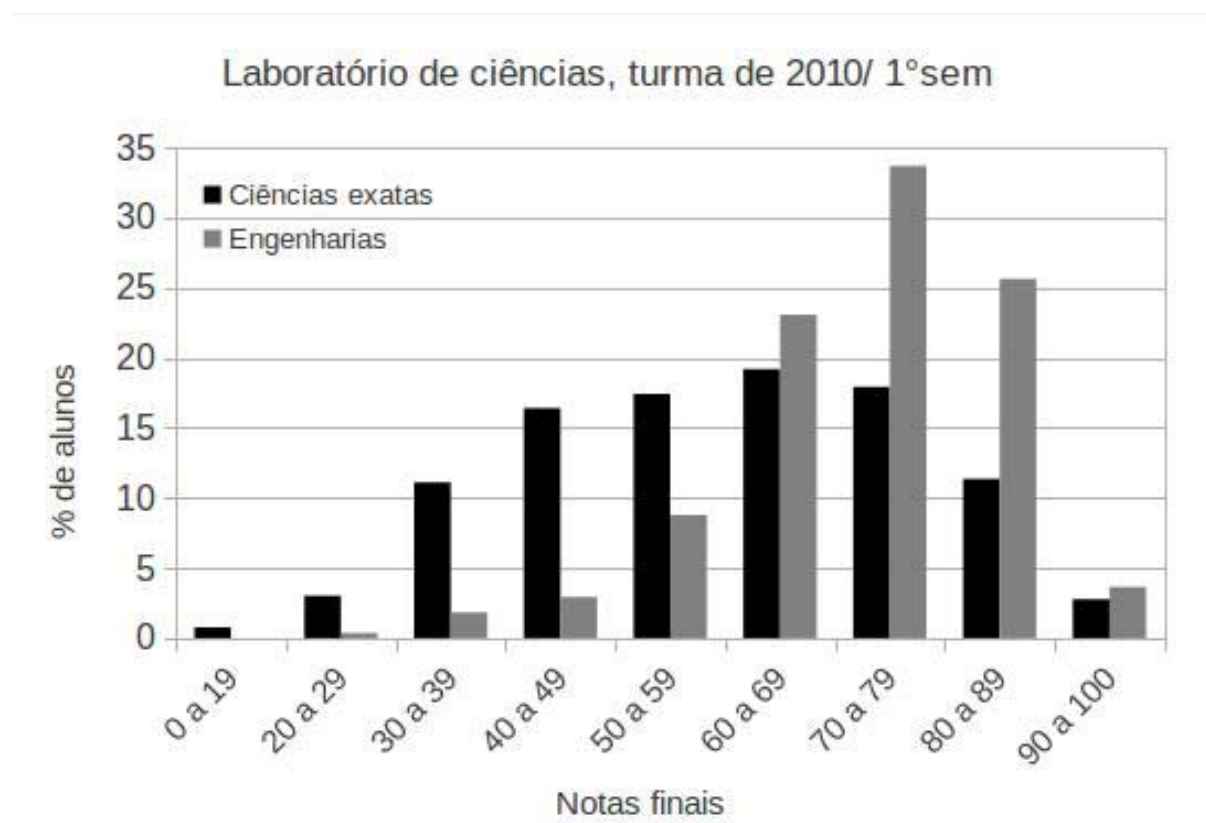


Figura 2: Distribuição de notas em Laboratório de Ciências, em 2010, separados por alunos de Ciências Exatas e Engenharias. A nota mínima para aprovação é 60 em 100. Foram contabilizados apenas os alunos não desistentes.

Física I, Física II e Física III

As disciplinas de Física I, Física II e Física III são baseadas nos livros-textos da coleção Sears e Zemansky, respectivamente, volumes 1 a 3 [YOUNG, 2009]. Em todo o período analisado, não houve mudanças significativas nas ementas dessas disciplinas, cujo número de matrículas anuais está indicado na Figura 3.

Na Figura 3, nota-se um pico de matrículas em 2009, que continuam a crescer, posteriormente, a partir de 2011. Esse pico se deve parcialmente à implementação do REUNI que aumentou significativamente o número de vagas ofertadas a partir da criação do BI-CE. É claro que estas vagas incluem alunos repetentes oriundos de anos anteriores, devido às já históricas taxas de repetência em disciplinas de Física Básica (veja Figura 5).

Com a criação do BI-CE, muitos candidatos foram surpreendidos, em 2009, com a inexistência dos cursos de graduação específicos (não aparecia a opção por Física no vestibular, por exemplo). Na divulgação do vestibular aparecia apenas o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Exatas com 325 vagas. Podemos supor que tal fato tenha ocasionado uma fuga dos candidatos que já haviam se decidido pela sua carreira, mas que desconheciam a viabilidade do BI-CE. O resultado disso foi a menor taxa de aprovação na disciplina Física I, até então registrada, provavelmente pela absorção de um maior número de candidatos menos preparados e que não sabiam ao certo o que era o BI-CE. A grande retenção no primeiro semestre de 2009 traduziu-se também em um grande número de matrículas nessa disciplina no segundo semestre do mesmo ano. Mesmo com baixas taxas de aprovação, é possível notar que a tendência foi de aumento no número de

matrículas, a partir de então, nas três disciplinas de física básica (Fig. 3). A partir de 2010, a disciplina de Física I passou a ser sugerida no segundo semestre de cada ano.

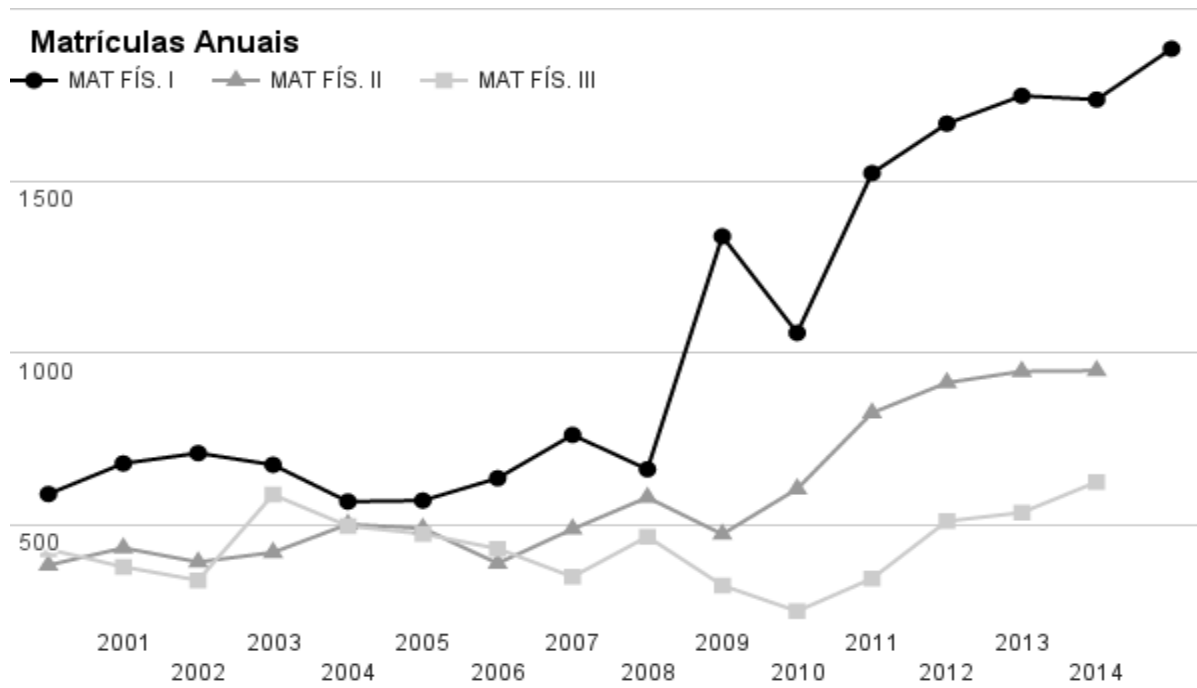


Figura 3: Número anual de matrículas nas disciplinas de Física I, II e III.

Na Figura 4, mostramos o número de turmas anuais que foram abertas para absorver as matrículas nas disciplinas de física básica.

Os dados da Figura 4 exigem esclarecimentos adicionais, além daqueles referentes a implementação do REUNI. O projeto para o ICE/UFJF, em 2009, previa a criação de turmas com até 100 alunos, onde antes havia apenas salas com capacidade para até 60 alunos. Entretanto, foi somente no ano seguinte, em 2010, que os prédios com salas maiores foram entregues. Isto ocasionou um grande aumento no número de turmas abertas em 2009. Além da duplicação do número de alunos, todos tiveram que ser acomodados nas salas antigas para até 60 alunos. É por isso que a partir de 2010 o número de turmas de Física I diminui significativamente e as turmas de Física II e III retornaram a patamares pré-2009, mesmo com o aumento do número de matrículas.

Infelizmente, a metodologia tradicional aplicada pela maioria absoluta dos professores das disciplinas de física básica não beneficiou à formação de mais alunos, como havia de se esperar. Pela sua própria natureza conservadora, vários dos critérios de aprovação, incluindo o nível de avaliações e a "dureza" na correção, continuaram iguais. Sabe-se que no período de início deste estudo (2001 a 2003) foram feitas iniciativas para o engajamento ativo dos alunos (BARROS, 2004), porém, tais iniciativas foram abandonadas logo em seguida. O aumento do número de vagas sem a devida preocupação com mudanças metodológicas trouxe como resultado uma redução da taxa de aprovação média, que historicamente já era muito baixa (Fig. 5). O que implicou em aumento no abandono do curso. Isso nos leva à conclusão de que mais vagas, no caso específico da área de ciências exatas, não implica necessariamente em mais alunos formados.

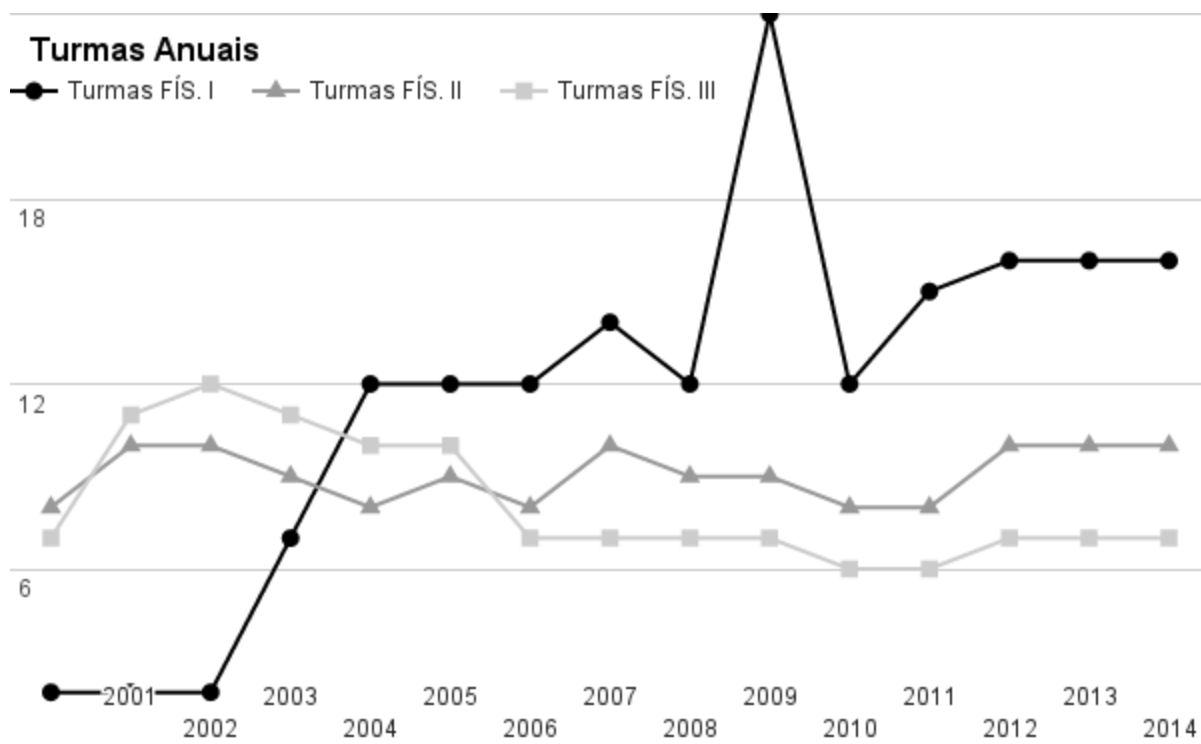


Figura 4: Número anual de turmas abertas para as disciplinas de Física I, II e III. O pico de 2009 está relacionado à abertura de novas vagas de ter sido acompanhado da construção de salas de aula com maior capacidade, que só foi entregue em 2010 (veja o texto).

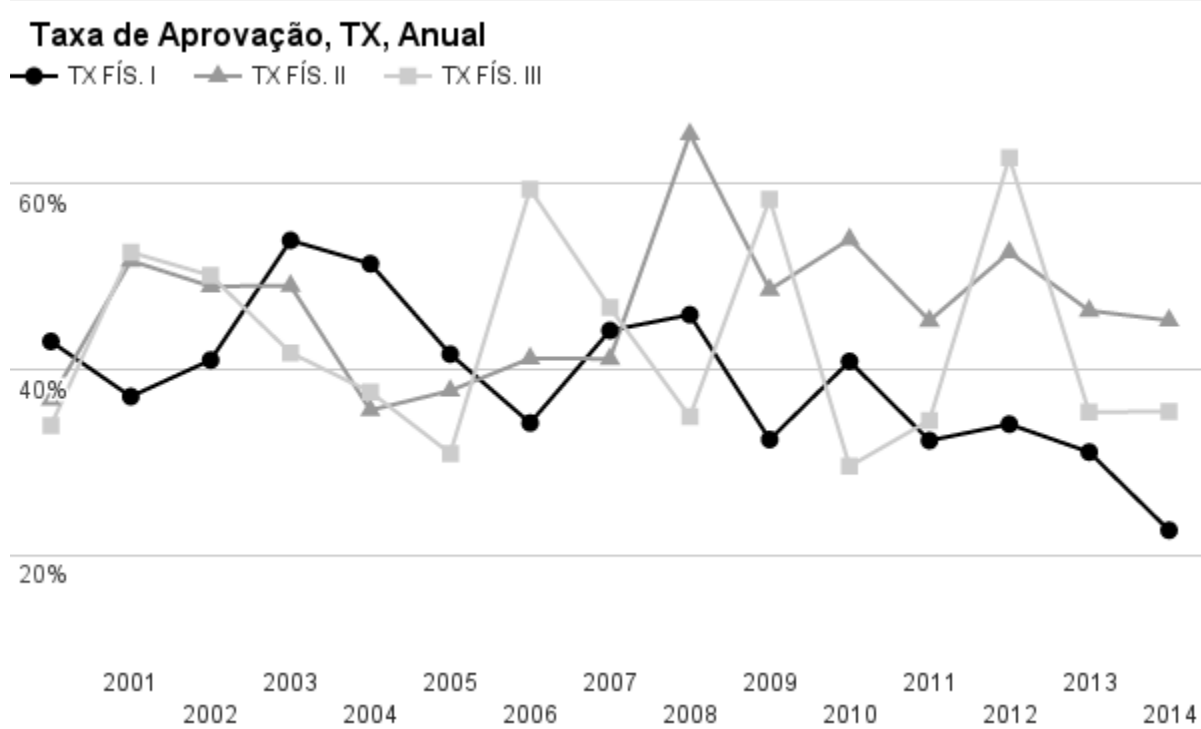


Figura 5: Taxas de aprovação anuais nas disciplinas de Física I, II e III.

Por não haver variação significativa no número de vagas para ingressantes, desde 2009, o crescimento no número de matrículas pode ser explicado quase que exclusivamente pela queda nas taxas de aprovação. A maioria dos alunos matriculados em Física I é repetente. Isso reflete em um acúmulo de alunos que mesmo após várias tentativas não conseguem ser aprovados nem mesmo na primeira disciplina de física básica.

Conclusão

O BI-CE implementado na UFJF aumentou consideravelmente o número de vagas para ingressantes em cursos de Ciências Exatas (MANCEBO, 2015). Em 2009, foram ofertadas 325 vagas para o primeiro ciclo, com direito a um diploma de Bacharel em Ciências Exatas, e o mesmo número de vagas para os diversos cursos de segundo ciclo, entre eles Física, Química, Matemática, Computação e Estatística. Além disso, permitiu a mobilidade dos alunos que desejassem mudar de curso, uma vez que já estivessem na universidade não precisariam de novo exame de ingresso.

Em nossa opinião, os resultados ruins, tanto no desempenho dos alunos em disciplinas iniciais de Física, quanto na escolha e formação de profissionais nas áreas de Ciências Exatas, são devidos a alguns fatores, dentre os quais destacamos: adoção de turmas com até 100 alunos sem adoção de metodologias adequadas, tais como SCALE-UP (BEICHNER, 2008); pouca ou nenhuma infraestrutura para aulas de aprendizado ativo (MAZUR, 1997); nenhuma formação para os professores universitários, que continuam a usar o método tradicional focado no professor; currículos extensos e engessados, presos ao currículo mínimo comum do BI-CE, que torna os cursos de exatas do segundo ciclo menos atrativos; disciplinas comuns a cursos muito distintos, que não exploram a diversidade de formação ou disponibilidade de heterogeneidade (alunos de Licenciaturas diversas junto com alunos de Bacharelados diversos, incluindo Engenharias); falta de criatividade para currículos mais aplicados, que poderiam, por exemplo, dar um caráter técnico para bacharéis recém-formados em Física ou Matemática. Muitos desses problemas poderiam ser sanados com estratégias que não necessitam de recursos adicionais, mas de ações conjuntas entre os vários agentes envolvidos.

Por fim, consideramos que é necessário aprofundar estudos sobre o desempenho dos alunos em disciplinas de física básica para que tenhamos um diagnóstico mais preciso que permita ações mais incisivas no sentido de reverter a situação posta.

Referências

BARROS, J. Acácio de et al. Engajamento interativo no curso de Física I da UFJF. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 63-69, 2004.

BEICHNER, Roberto et al. Scaling up education reform. *Journal of College Science Teaching*, 37 (5), 2008.

BORGES, Oto. Formação Inicial de Professores de Física. Formar mais! Formar melhor! *Revista Brasileira de Ensino de Física*, São Paulo, v. 28, n. 2, p. 135-142, jun. 2006.

MANCEBO, Deise, et al. Políticas de expansão da educação superior no Brasil: 1995-2010. *Revista Brasileira de Educação*, 20 (60), p. 31-50, 2015.

MAZUR, Eric. *Peer Instruction: A User's Manual*, Prentice Hall, 1997.

YOUNG, Hugh D et al. Física I, Física II e Física III, 12^a edição. Pearson, 2009.